

Rapport de reproductibilité – Tâche G.2

Groupe 30

1 Introduction

Ce rapport évalue la reproductibilité des expériences décrites dans le rapport `experience.pdf` d'un autre groupe, qui teste un algorithme probabiliste implémenté dans `probabiliste.c`. Nous avons reproduit leurs expériences dans le dossier `research_30/reproduction/` et comparé les résultats obtenus.

2 Description des expériences reproduites

Selon `experience.pdf`, l'autre groupe a effectué deux expériences, la première simule une partie de 3 tours où chaque joueur possède entre 2 et 11 cartes (de valeur aléatoire entre 1 et 2), puis une seconde expérience avec entre 3 et 50 tours (définis aléatoirement) et chaque joueur possède 5 cartes.

Nous avons reproduit ces expériences en compilant `main.c`, `probabiliste.c`, et les fichiers de support (`src/board.c`, `src/player.c`, `src/card.c`) avec un `Makefile` adapté. Les dossiers `src/` et `include/` ont été copiés depuis `research_30/experiments/` pour respecter les inclusions de `probabiliste.c`. Les expériences ont été exécutées plusieurs fois pour observer les variations.

3 Problème technique

Nous avons cependant rencontré quelques problèmes techniques, notamment dans le code (principalement dans `main.c`) qui nous empêchait de le compiler. Nous nous sommes donc permis quelques modifications (en nous basant sur le rapport fourni) nécessaires afin de pouvoir tester ces expériences :

- une fonction qui n'était jamais défini était utilisé : `add_point_to_team(b, t)` changé en `set_score_of_team(b, t, 1)`
- une fonction `create_player(100 * t + p)` qui n'est pas sensé prendre d'arguments est utilisé avec `100*t+p`, on l'a donc remplacé par `create_player()`
- `get_team_score(b, 0)` n'existe pas donc changé en `get_score_of_team(b, 0)`
- Idem pour `destroy_player(players[t][p])`: `free_player(players[t][p])`
- Idem pour `destroy_card(c)`: `free_card(c)`
- Pas de fonction `main` dans `main.c` qui empêche la compilation, elle a donc été ajouté

Malgré toutes les modifications apportées, nous n'avons pas pu obtenir les mêmes résultats que le groupe précédent. En effet, nous avons identifié dans leur code des erreurs empêchant le bon fonctionnement du programme. Nous pensons que le problème provient de l'entier n utilisé dans leurs fonctions, qui correspond au nombre de cartes sur le plateau. Par ailleurs, nous rencontrons l'erreur "[create card] Too many cards allocated", due à un problème d'allocation mémoire. Le code ne libère pas correctement toutes les cartes. Nous n'avons donc pas pu comparer nos résultats aux leurs.

4 Résultats

Voici les résultats typiques obtenus par l'autre groupe :

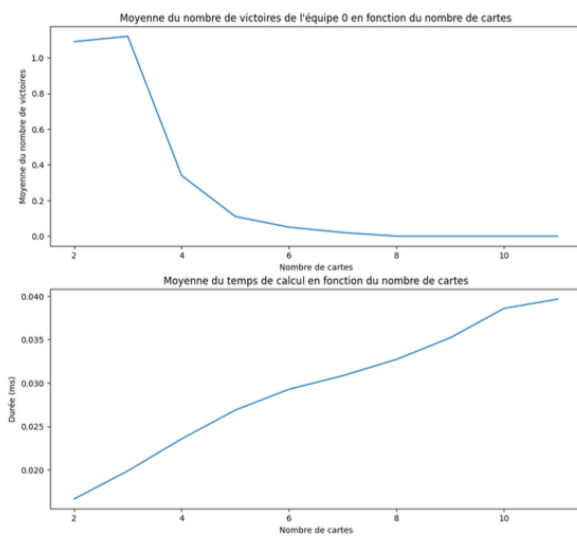


Figure 1: Expérience 1

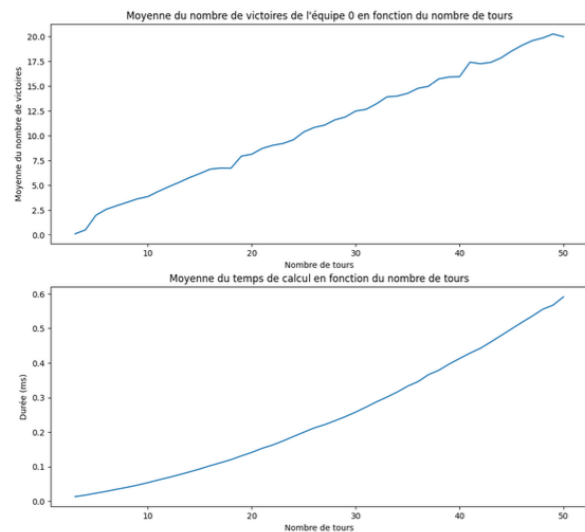


Figure 2: Expérience 2

Nos résultats ne peuvent donc pas être affichés dû au problème d'allocation mémoire.

4.1 Limitations

La reproduction a été réalisée avec succès en utilisant les fichiers de support de notre projet (board.c, player.c, card.c) ...

5 Conclusion

Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer les résultats obtenus par l'autre groupe. En effet, malgré la reproduction attentive de leur protocole expérimental et les modifications nécessaires apportées à leur code pour le faire fonctionner, nous avons rencontré des erreurs techniques empêchant une comparaison fiable des résultats.